Obnovljivi izvori energije

Zadaci za treće računske vježbe

Zadatak 1

Zadatak 1: Snaga vjetra u funkciji visine od tla

Anemometar na terenu sa niskim usjevima na visini od 10 m pokazuje da je brzina vjetra 7 m/s. Izračunati brzinu vjetra na visini od 50 m i specifičnu snagu vjetra na visinama od 10 i 50 m. Smatra se da je gustina vazduha ista na visinama 10 i 50 m i da iznosi $\rho_{10} = \rho_{50} = 1,225\ \mathrm{kg/m^3}$. Klase i odgovarajuće dužine hrapavosti terena date su u tabeli 3-1.

Tabela 3-1. Klase hrapavosti terena i odgovarajuće dužine

Klasa hrapavosti	Površina	Opis terena	z_0 [m]
1	More	Otvoreno more	0,0002
2	Glatka	Ravne pješčare, snijeg, niska vegetacija, bez prepreka	0,005
3	Otvorena	Ravni tereni, travnjaci, nekoliko izolovanih prepreka	0,03
4	Otvorena hrapava	Niski usjevi, raštrkane visoke prepreke	0,1
5	Hrapava	Visoki usjevi, raštrkane prepreke	0,25
6	Veoma hrapava	Voćnjaci, žbunje, brojne prepreke	0,5
7	Zatvorena uređena	Teren sa visokim uređenim (jednolikim) preprekama (predgrađa, šume)	1
8	Neuređena	Gradska naselja sa visokim i niskim građevinama	> 2

Zadatak 1

- Zbog manjeg trenja vazduha o tlo brzina vjetra raste odmicanjem od tla.
- Koliko se brzina vjetra mijenja sa promjenom visine zavisi od konfiguracije i uređenosti terena.
- U ovom zadatku koristimo Evropski obrazac za proračun brzine vjetra na željenoj visini na osnovu poznate brzine vjetra na visini anemometra:

$$\frac{v}{v_0} = \frac{\ln\left(\frac{h}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_0}{z}\right)}$$

Zadatak 1

- Evropski obrazac konfiguraciju i uređenost terena pri proračunu brzine vjetra uvažava kroz koeficijent *z* koji se naziva "dužina hrapavosti terena".
- U ovom zadatku imamo teren sa niskim usjevima, pa iz tabele 3-1 sa drugog slajda možemo pročitati da je dužina hrapavosti terena *z* = 0,1 m.
- Iz prethodnog izraza se može izvesti izraz za brzinu vjetra na željenoj visini:

$$v = v_0 \cdot \frac{\ln\left(\frac{h}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_0}{z}\right)}$$

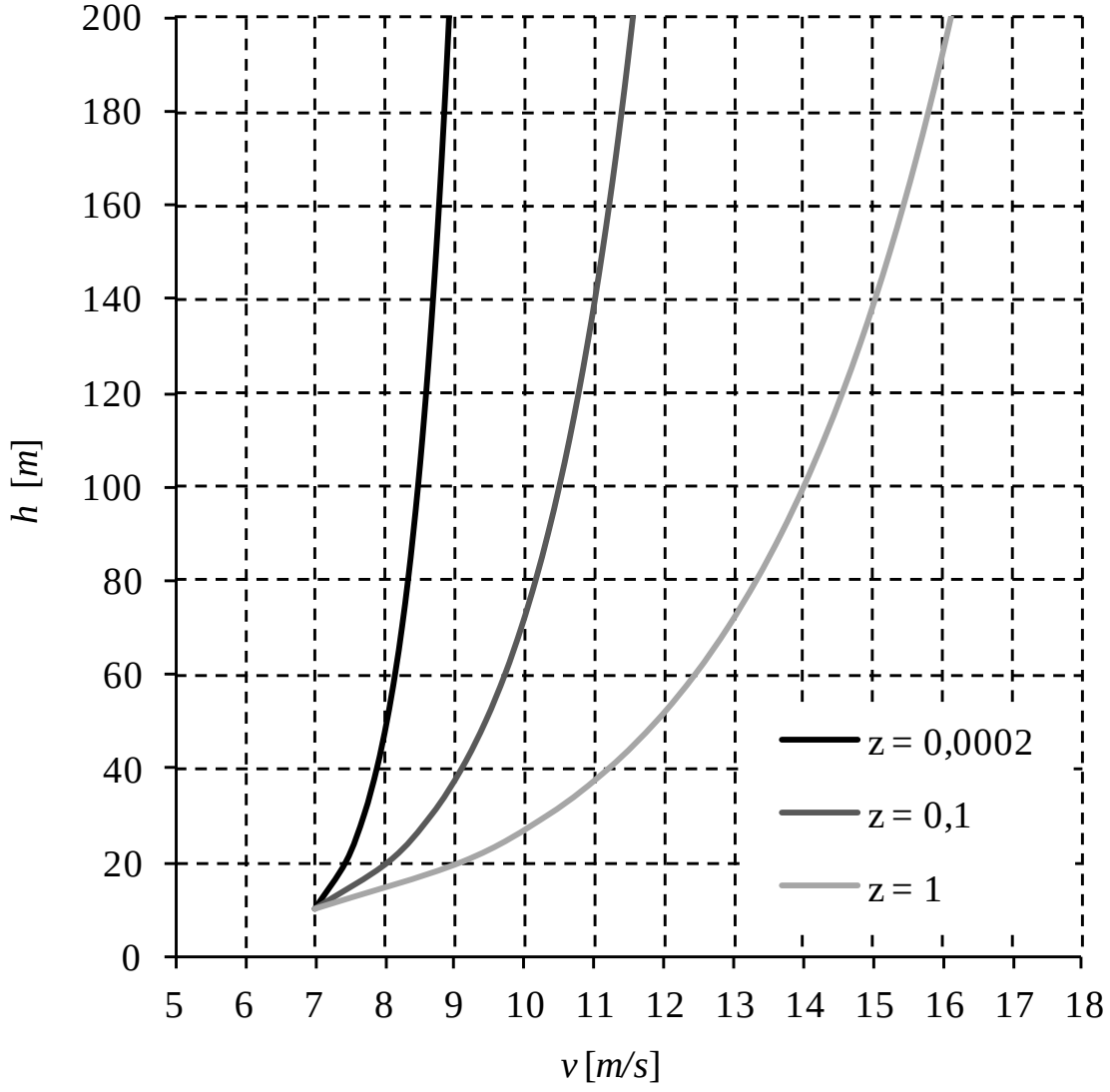
Zadatak 1

- Uvrštavanjem brzine vjetra v_0 = 7 m/s na visini od h_0 = 10 m i visine na kojoj se traži brzina vjetra h = 50 m, te dužine hrapavosti terena z = 0,1 m dobija se:

$$v = 7 \cdot \frac{\ln\left(\frac{50}{0{,}1}\right)}{\ln\left(\frac{10}{0{,}1}\right)} = 9{,}4464 \text{ m/s}$$

- Dakle, brzina vjetra na visini od h = 50 m je v = 9,446 m/s ako je mjerena brzina vjetra v_0 = 7 m/s na visini h_0 = 10 m i dužina hrapavosti terena z = 0,1 m.
- Na slici, na sljedećem slajdu, je prikazana promjena brzine vjetra sa promjenom visine za nekoliko vrsta terena.

Zadatak 1


200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
h [m]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
v [m/s]
z = 0,0002
z = 0,1
z = 1

Zadatak 1

- Dužina hrapavosti terena od 0,0002 odgovara otvorenom moru i tada se ima najmanji priraštaj brzine vjetra sa povećanjem visine stuba. Odavde proizilazi da na otvorenom moru nije isplativo graditi vjetroagregate sa visokom stubovima, jer je mali priraštaj brzine vjetra sa promjenom visine stuba vjetroagregata.
- U dugom slučaju, kada na terenu postoje visoke uređene prepreke ima se značajan priraštaj brzine vjetra sa povećanjem visine stuba, što dovodi do toga da su stubovu vjetroagregata, koji se instaliraju na kopnu, nešto viši od stubova vjetroagregata koji se instaliraju na moru.

Zadatak 1

- Izraz za specifičnu snagu vjetra dobijamo dijeljenjem izraza sa snagu vjetra sa jediničnom površinom koju zahvataju lopatice vjetroturbine:

$$p = \frac{P}{A} = \frac{\frac{1}{2}\rho A v^3}{A} = \frac{1}{2}\rho v^3$$

- Uvrštavanjem gustine vazduha i brzine vjetra na visini 10 m od tla u prethodni izraz dobija se specifična snaga vjetra na visini od 10 m:

$$p_0 = \frac{1}{2}\rho v_0^3 = \frac{1}{2} 1,225 \cdot 7^3 = 210,09 \text{ W/m}^2$$

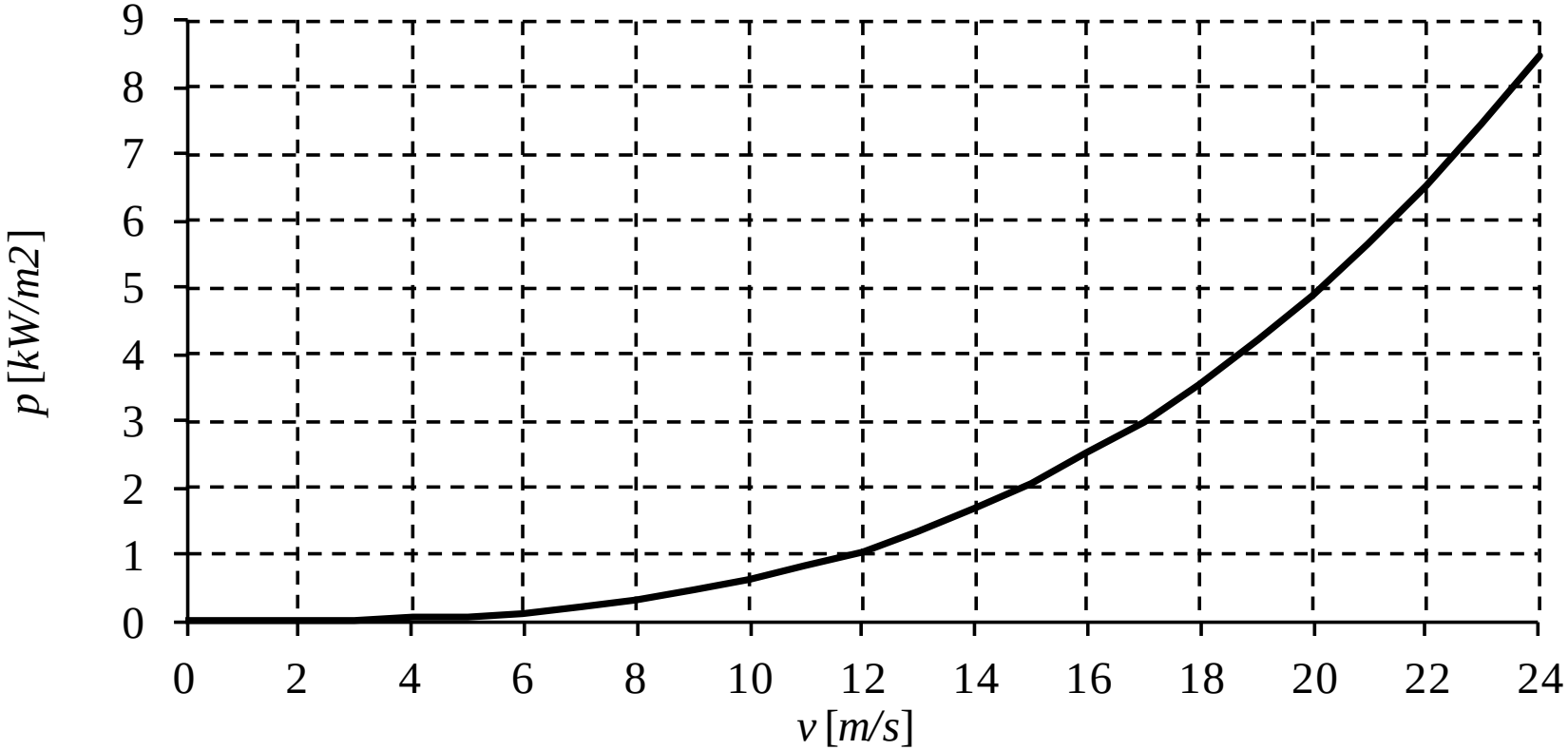
Zadatak 1

- Na isti način, uvrštavanjem podataka za visinu od 50 m dobija se specifična snaga vjetra na toj visini:

$$p = \frac{1}{2}\rho v^3 = \frac{1}{2}1,225 \cdot 9,4464^3 = 516,30 \text{ W/m}^2$$

- Snaga vjetra, pa i specifična snaga vjetra su proporcionalne trećem stepenu brzine vjetra. Zbog toga mali inkrement brzine vjetra dovodi do drastičnog povećenja snage vjetra.
- Na slici, na sljedećem slajdu, je prikazana zavisnost snage u funkciji brzine vjetra.

Zadatak 1



Zadatak 1

- Ako bismo htjeli odrediti za koliko treba da se poveća brzina vjetra da bi se snaga vjetra povećala duplo polazimo od uslova:

$$p = 2p_0$$

- Dijeljenjem izraza za specifičnu snagu vjetra na različitim visinama (pri različitim brzinama vjetra) dobija se:

$$\frac{p}{p_0} = \frac{\frac{1}{2}\rho v^3}{\frac{1}{2}\rho v_0^3} = \frac{v^3}{v_0^3}$$

- Uvrštavanjem prethodnog uslova u dobijeni izraz dobijamo:

$$v^3 = \frac{p \cdot v_0^3}{p_0} = \frac{2p_0 \cdot v_0^3}{p_0} = 2v_0^3$$

Zadatak 1

odakle slijedi:

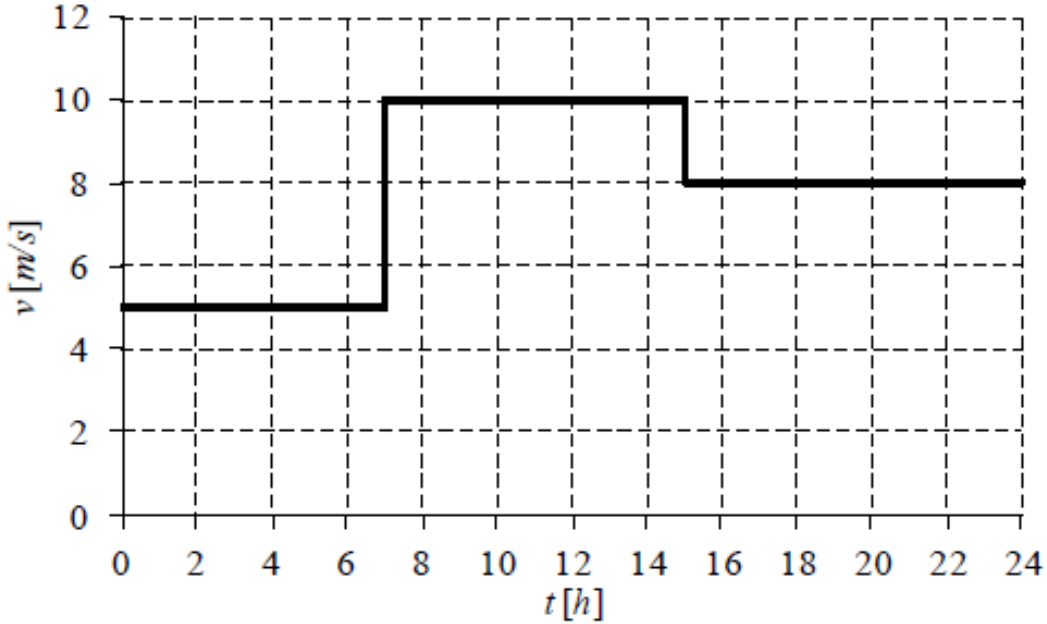
$$v = \sqrt[3]{2}v_0 = 1,2599v_0$$

- Dakle, da bi se specifična snaga vjetra povećala duplo potrebno je da se brzina vjetra poveća za 25,99%.

Zadatak 2

Zadatak 2: Srednja i efektivna brzina vjetra

Dnevni profil vjetra, na terenu sa brojnim preprekama i žbunjem ($z = 0,5$), prikazan je na slici 3-1. Anemometar kojim je izvršeno mjerenje brzine vjetra nalazi se na visini 10 m i smatra se da u njegovoj okolini vladaju standardni atmosferski uslovi (1 atm, 15 °C). Vjetroagregat će se postavi na visinu od 80 m. Izračunati srednju brzinu vjetra i srednju specifičnu snagu vjetra na visini vjetroagregata pri temperaturama od 5 °C i 15 °C.



Slika 3-1. Dnevni profil vjetra

Zadatak 2

- Profil brzine vjetra koji je dat u zadatku izmjeren je na visini od 10 m.
- Na visini od 10 m srednja vrijednost brzine vjetra iznosi:

$$v_{sr}^{(10\mathrm{m})} = \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2 + v_3 t_3}{t_1 + t_2 + t_3} = \frac{5 \cdot 7 + 10 \cdot 8 + 8 \cdot 9}{7 + 8 + 9} = 7,7917 \text{ m/s}$$

- Profil brzine vjetra na visini od 80 m možemo dobiti ako svaku brzinu sa slike iz zadatka preračunamo na visinu vjetroagregata.
- Koristeći evropski obrazac za računanje brzine vjetra na željenoj visini dobijamo:

Zadatak 2

$$v_1^{(80\mathrm{m})} = v_1^{(10\mathrm{m})} \cdot \frac{\ln\left(\frac{h}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_0}{z}\right)} = 5 \cdot \frac{\ln\left(\frac{80}{0,5}\right)}{\ln\left(\frac{10}{0,5}\right)} = 8,4707 \text{ m/s}$$

$$v_2^{(80\mathrm{m})} = v_2^{(10\mathrm{m})} \cdot \frac{\ln\left(\frac{h}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_0}{z}\right)} = 10 \cdot \frac{\ln\left(\frac{80}{0,5}\right)}{\ln\left(\frac{10}{0,5}\right)} = 16,9413 \text{ m/s}$$

$$v_3^{(80\mathrm{m})} = v_3^{(10\mathrm{m})} \cdot \frac{\ln\left(\frac{h}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_0}{z}\right)} = 8 \cdot \frac{\ln\left(\frac{80}{0,5}\right)}{\ln\left(\frac{10}{0,5}\right)} = 13,5531 \text{ m/s}$$

Zadatak 2

- Srednja brzina vjetra na visini vjetroagregata je:

$$v_{sr}^{(80\mathrm{m})} = \frac{v_1^{(80\mathrm{m})} t_1 + v_2^{(80\mathrm{m})} t_2 + v_3^{(80\mathrm{m})} t_3}{t_1 + t_2 + t_3} =$$

$$= \frac{8,47 \cdot 7 + 16,94 \cdot 8 + 13,55 \cdot 9}{7 + 8 + 9} = 13,20 \text{ m/s}$$

- Srednju brzinu vjetra na visini vjetroagregata možemo dobiti i preračunavanjem srednje brzine vjetra sa visine od 10 m na 80 m:

$$v_{sr}^{(80\mathrm{m})} = v_{sr}^{(10\mathrm{m})} \cdot \frac{\ln\left(\frac{h}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_0}{z}\right)} = 7,7917 \cdot \frac{\ln\left(\frac{80}{0,5}\right)}{\ln\left(\frac{10}{0,5}\right)} = 13,20 \text{ m/s}$$

Zadatak 2

- Srednju specifičnu snagu vjetra možemo dobiti kada usrednjimo snage koje se dobijaju za pojedine brzine vjetra.
- Koristeći izraz za specifičnu snagu vjetra dobija se snaga u određenim intervalima vremena na visini od 80 m:

$$P_{1spec} = \frac{1}{2}\rho\left(v_1^{(80\mathrm{m})}\right)^3 = \frac{1}{2}1,225\cdot 8,4707^3 = 372,27\ \mathrm{W/m^2}$$

$$P_{2spec} = \frac{1}{2}\rho\left(v_2^{(80\mathrm{m})}\right)^3 = \frac{1}{2}1,225\cdot 16,9413^3 = 2978,1\ \mathrm{W/m^2}$$

$$P_{3spec} = \frac{1}{2}\rho\left(v_3^{(80\mathrm{m})}\right)^3 = \frac{1}{2}1,225\cdot 13,5531^3 = 1524,8\ \mathrm{W/m^2}$$

Zadatak 2

- Koristeći rezultate o snagama u pojedinim vremenskim intervalima dobija se srednja specifična snaga vjetra na visini vjetroagregata:

$$P_{sr,spec} = \frac{P_{1spec}t_1 + P_{2spec}t_2 + P_{3spec}t_3}{t_1 + t_2 + t_3} =$$

$$= \frac{372,27 \cdot 7 + 2978,1 \cdot 8 + 1524,8 \cdot 9}{7 + 8 + 9} = 1673,1 \text{ W/m}^2$$

- Da li se srednja specifična snaga vjetra, na visini od 80 m, mogla izračunati na osnovu srednje brzine vjetra? Ako koristimo srednju brzinu vjetra za proračun srednje specifične snage dobijamo:

$$P = \frac{1}{2}\rho\left(v_{sr}^{(80\text{m})}\right)^3 = \frac{1}{2}1,225 \cdot 13,20^3 = 1408,7 \text{ W/m}^2 \neq P_{sr,spec}$$

Zadatak 2

- Dakle, srednja brzina vjetra nije reprezentativan pokazatelj potencijala vjetra, tj. srednja snaga vjetra se **<u>ne može</u>** računati uvrštavajući srednju brzinu vjetra u izraz sa snagu.
- Da bismo dobili brzinu vjetra koja je reprezentativan pokazatelj polazimo od izraza za srednju snagu vjetra:

$$P_{sr} = \frac{1}{2}\rho A v_{eff}^{3}$$

gdje je v_{eff} efektivna brzina vjetra (srednja vrijednost trećeg stepena brzine vjetra).

- Formulu za računanje efektivne brzine vjetra dobijamo iz prethodnog izraza:

Zadatak 2

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{P_{sr}}{\frac{1}{2} A\rho}}$$

- Srednja snaga vjetra se može zapisati na sljedeći način:

$$P_{sr} = \frac{\sum_{i=1}^{N} P_i \Delta t_i}{T}, \; T = \sum_{i=1}^{N} \Delta t_i$$

- Uvrštavanjem izraza za srednju snagu vjetra u izraz za efektivnu brzinu vjetra dobija se:

Zadatak 2

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{\frac{\sum_{i=1}^{N} P_i \Delta t_i}{T}}{\frac{1}{2} A\rho}} = \sqrt[3]{\frac{\frac{\cancel{\frac{1}{2} A\rho} \sum_{i=1}^{N} v_i^3 \Delta t_i}{T}}{\cancel{\frac{1}{2} A\rho}}} = \sqrt[3]{\frac{1}{T} \sum_{i=1}^{N} v_i^3 \Delta t_i}\,,\ T = \sum_{i=1}^{N} \Delta t_i$$

- Dakle, srednju snagu vjetra na visini vjetroagregata možemo dobiti i na sledeći način. Prvo izračunamo efektivnu brzinu vjetra na visini anemometra:

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{1}{T} \sum_{i=1}^{N} v_i^3 \Delta t_i} = \sqrt[3]{\frac{5^3 \cdot 7 + 10^3 \cdot 8 + 8^3 \cdot 9}{7 + 8 + 9}} = 8,2514 \text{ m/s}$$

Zadatak 2

Zatim efektivnu brzinu vjetra svedemo na visinu vjetroagregata:

$$v_{eff}^{(80\mathrm{m})} = v_{eff}^{(10\mathrm{m})} \cdot \frac{\ln\left(\frac{h}{z}\right)}{\ln\left(\frac{h_0}{z}\right)} = 8,2514 \cdot \frac{\ln\left(\frac{80}{0,5}\right)}{\ln\left(\frac{10}{0,5}\right)} = 13,979 \text{ m/s}$$

Na kraju uvrštavanjem efektivne brzine vjetra, na visini vjetroagregata, u formulu za srednju specifičnu snagu dobija se:

$$P_{sr,spec} = \frac{1}{2}\rho\left(v_{eff}^{(80\mathrm{m})}\right)^3 = \frac{1}{2}1,225 \cdot 13,979^3 = 1673,1 \text{ W/m}^2$$

Zadatak 2

- Dakle, efektivna brzina vjetra, srednja vrijednost trećeg stepena brzine vjetra je reprezentativan pokazatelj potencijala vjetra.
- U prethodnom proračunu nije uvažena promjena gustine vazduha sa promjenom temperature pa dobijeni rezultati važe za standardne uslove (1 atm, 15°C).
- Ako bismo uvažili promjenu gustine vazduha sa promjenom temperature i nadmorske visine tada se u formuli za specifičnu snagu vjetra pojavljuju koeficijenti K_T i K_A:

$$P = \frac{1}{2}\rho_0 K_T K_A A v^3$$

Zadatak 2

- U ovom zadatku se smatra da je promjena pritiska sa promjenom nadmorske visine zanemarljiva pa je $K_A \approx 1$.
- Promjenu gustine vazduha sa promjenom temperature uvažavamo preko koeficijenta:

$$K_T = \frac{\rho_T}{\rho_{15}} = \frac{\dfrac{p \cdot M_V \cdot 10^{-3}}{R \cdot T}}{1,225}$$

gdje je:

$p = 101325 \text{ Pa}$ - normalan atmosferski pritisak

$M_V = 28,97 \text{ g/mol}$ - srednja molekulska masa vazduha

$R = 8,31434 \text{ J/molK}$ - univerzalna gasna konstanta

Zadatak 2

$T\left[\mathrm{K}\right] = 273{,}15 + T\left[^{\circ}\mathrm{C}\right]$ - temperatura, u kelvinima, na kojoj računamo gustinu vazduha

$\rho_{15} = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$ - gustina vazduha pri 15°C i 101325 Pa

- Za traženu temperaturu od 5°C dobijamo da je koeficijent promjene gustine vazduha:

$$K_T = \frac{\rho_T}{\rho_{15}} = \frac{\dfrac{101325 \cdot 28{,}97 \cdot 10^{-3}}{8{,}31434 \cdot \left(273{,}15 + 5\right)}}{1{,}225} = \frac{1{,}2693}{1{,}225} = 1{,}0362$$

- Uvrštavanjem vrijednosti koeficijenta K_T u izraz za srednju specifičnu snagu dobija se:

$$P_{sr,spec}^{(5^{\circ}\mathrm{C})} = \frac{1}{2}\rho_0 K_T K_A \left(v_{eff}^{(80\,\mathrm{m})}\right)^3 = \frac{1}{2} 1{,}225 \cdot 1{,}0362 \cdot 1 \cdot 13{,}98^3 = 1733{,}72\ \mathrm{W/m^2}$$

Zadatak 3

Zadatak 3: Optimalna visina montaže vjetroturbine

Godišnja statistika brzine vjetra mjerena anemometrom montiranim na visini 10 m od tla, data je tabelarno:

Interval [h]	**Brzina vjetra** [m/s]
90	25
600	20
1600	15
2200	10
2700	5
ostatak vremena	bez vjetra

Radi pojednostavljenja problema smatra se da je brzina vjetra konstantna unutar svakog od intervala. Koeficijent trenja vjetra sa podlogom α za to područje iznosi 1/7.

Podaci o agregatu montiranom na stub su:

Efikasnost	40 %
Cijena	300 $\left[\mathrm{KM/m^2}\right]$
Masa	100 $\left[\mathrm{kg/m^2}\right]$

Zadatak 3

Navedena cijena i masa oprema zavise od površine koju zahvataju lopatice vjetroturbine (A [m^2]). Cijena montažnog stuba se može računati pomoći formule:

$$C_s\ [\mathrm{KM}] = 0{,}1 \cdot h[\mathrm{m}] \cdot m[\mathrm{kg}]$$

gdje su:

h - visina stuba,

m - masa opreme montirane na stub.

Odrediti:

a) Optimalnu visinu montažnog stuba.
b) Površinu koju zahvataju lopatice vjetroturbine, ako se traži da srednja izlazna snaga generatora iznosi 10 kW. Uvažiti izračunatu optimalnu visinu stuba.
c) Maksimalnu izlaznu snagu, tj. nominalnu snagu generatora.

Zadatak 3

- Prvi korak za rješenje ovog zadatka je određivanje efektivne brzine vjetra na mjestu gdje je montiran anemometar.
- Efektivna brzina vjetra v_{eff} je praktično konstantna brzina vjetra sa kojom bi se na godišnjem nivou proizvela ista energija kao i u slučaju sa varijacijom brzine.
- Treba imati u vidu da snaga vjetra zavisi od trećeg stepena brzina vjetra, pa je relevantni podatak za proračun efektivna brzina vjetra:

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{1}{T}\int_0^T v^3 dt} = \sqrt[3]{\frac{1}{T}\sum_i v_i^3 \Delta t}$$

Zadatak 3

- Koristeći podatke iz tabele dobije se:

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{25^3 \cdot 90 + 20^3 \cdot 600 + 15^3 \cdot 1600 + 10^3 \cdot 2200 + 5^3 \cdot 2700}{8760}} = 11,7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

- Ukupni troškovi izgradnje vjetroelektrane su:

$$C = C_0 + C_s$$

gdje u njima učestvuju troškovi opreme agregata:

$$C_0 = 300 \cdot A[\mathrm{m}^2]$$

i troškovi montažnog stuba:

$$C_s = 0,1 \cdot h[\mathrm{m}] \cdot 100 \cdot A[\mathrm{m}^2]$$

Zadatak 3

- Brzina vjetra se povećava sa povećanjem visine montažnog stuba po zakonu:

$$v = v_0 \left(\frac{h}{h_0} \right)^{\alpha}$$

- Zato je srednja snaga koju proizvodi generator:

$$P_G = P_V \cdot \eta = \eta \cdot \frac{1}{2} \rho_v \left[v_0 \left(\frac{h}{h_0} \right)^{\alpha} \right]^3 \cdot A$$

Sa uvrštenim brojnim vrijednostima dobija se:

$$P_G = \eta \cdot \frac{1}{2} \rho_v \left[v_0 \left(\frac{h}{h_0} \right)^{\alpha} \right]^3 \cdot A = 0,4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot \left[11,7 \left(\frac{h}{10} \right)^{\frac{1}{7}} \right]^3 \cdot A$$

Zadatak 3

$$P_G = 146,27 \cdot h^{3/7} \cdot A$$

- Sada se može definisati jedinična cijena izgradnje elektrane po vatu instalisane snage:

$$c = \frac{C}{P_G} = \frac{C_0 + C_s}{P_G} = \frac{300A + 0,1 \cdot h \cdot 100A}{146,27 \cdot h^{3/7} A} = \frac{300 + 10h}{146,27h^{3/7}} \quad \frac{\text{KM}}{\text{W}}$$

a njen minimum se može potražiti iz:

$$\frac{dc}{dh} = \frac{10\left(146,27h^{3/7}\right) - \frac{3}{7}\left(300 + 10h\right)146,27\,\mathrm{h}^{\frac{3}{7}-\frac{7}{7}}}{\left(146,27h^{3/7}\right)^2} = 0$$

Zadatak 3

$$\frac{dc}{dh} = \frac{10 - 10\frac{3}{7} - \frac{3}{7}300h^{-1}}{146,27h^{3/7}} = 0$$

$$10 - 10\frac{3}{7} - \frac{3}{7}300h^{-1} = 0$$

$$\frac{40}{7} - \frac{3}{7}\frac{300}{h} = 0$$

pa se za optimalnu visinu montažnog stuba dobija:

$$h = \frac{3}{4}\frac{300}{40} = 22,5 \text{ m}$$

Zadatak 3

- Specifična snaga generatora po jedinici površine za optimalnu visinu stuba iznosi:

$$p_G = 146,27 \cdot 22,5^{3/7} = 555,5 \ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$$

- Za željenu snagu od 10 kW površina zahvata lopatica je:

$$A = \frac{10000}{555,5} = 18 \ \mathrm{m}^2$$

- Da bi generator mogao koristiti svu raspoloživu energiju vjetra, potrebno je da bude konstruisan za najveću brzinu vjetra koja se može pojaviti (25 m/s), dakle:

Zadatak 3

$$v_{eff} = 11,7 \text{ m/s} \quad \sim \quad P_{sr} = 10 \text{ kW}$$

$$v_{eff} = 25 \text{ m/s} \quad \sim \quad P_{\max} = ?? \text{ kW}$$

$$P_n = P_{\max} = 10\left(\frac{25}{11,7}\right)^3 = 97,6 \text{ kW}$$

- Primjer pokazuje da vjetrogenerator namijenjen da proizvodi srednju snagu od 10 kW, treba biti konstruisan za normalnih skoro 100 kW.
- Odnos nominalne i srednje snage kod vjetroelektrana mnogo je veći nego npr. kod hidroelektrana gdje iznosi oko 2:1.